

Simply IT Community Edition (CE) v1.0.3

Tài Liệu Kiến Trúc Hệ Thống & Nền Tảng Công Nghệ

Phiên bản: 1.0.3

Giấy phép: Apache-2.0 (Mã nguồn mở)

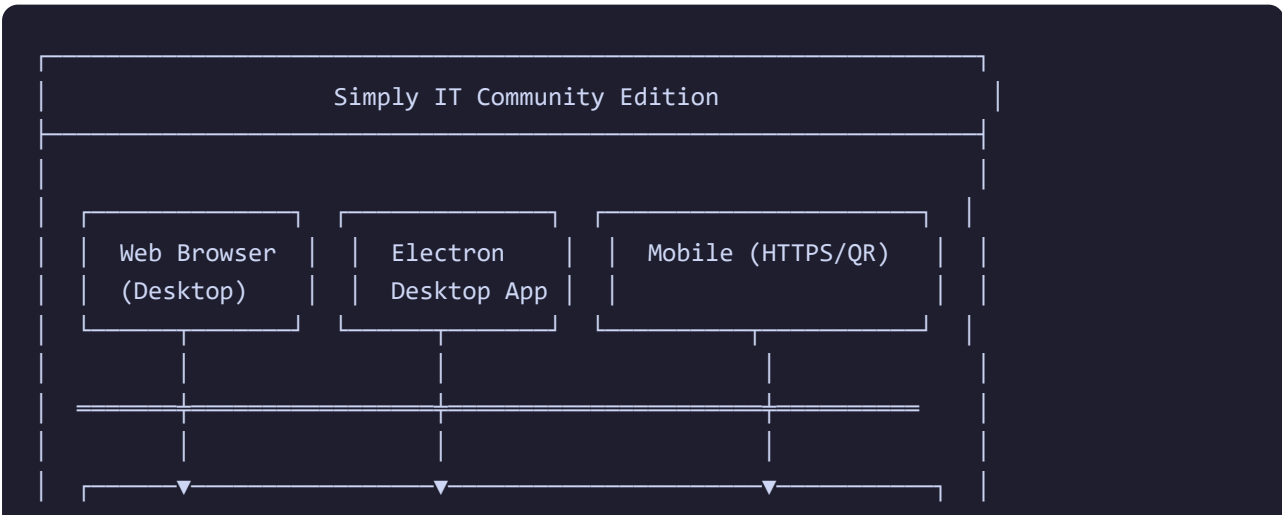
Ngày cập nhật: 16/09/2026

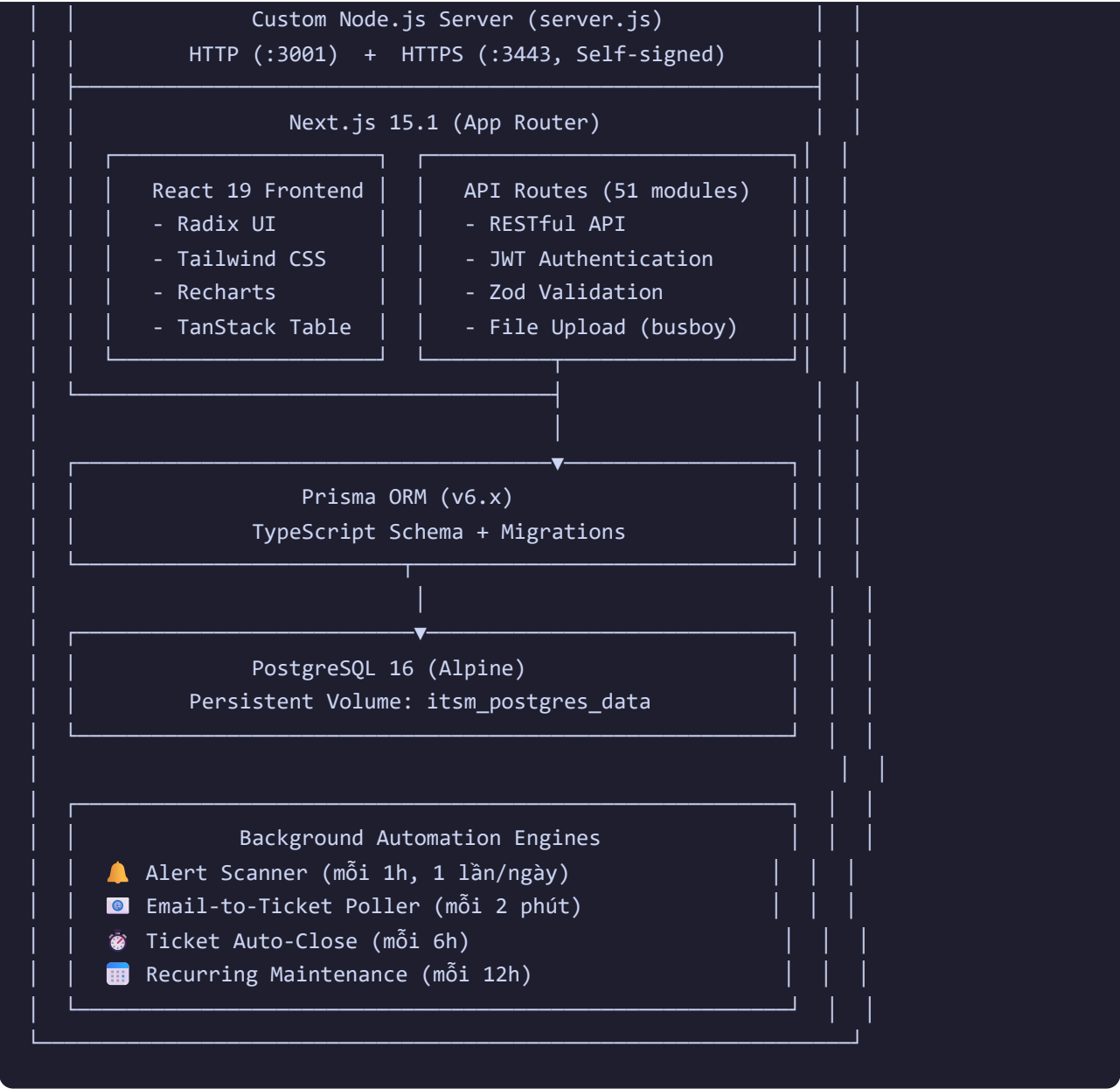
1. Tổng Quan Hệ Thống

Simply IT Community Edition là hệ thống quản lý tài sản CNTT (IT Asset Management – ITAM) và Helpdesk mã nguồn mở, được xây dựng trên nền tảng web hiện đại. Hệ thống cung cấp giải pháp toàn diện cho việc:

- Quản lý tài sản CNTT (phần cứng, phần mềm, giấy phép)
- Hệ thống Helpdesk & Ticket hỗ trợ kỹ thuật
- Quản lý sự cố (Incident Management)
- Quản lý bảo trì tài sản định kỳ
- Quản lý mật khẩu tập trung (Password Vault)
- Quản lý tài liệu & hồ sơ
- Quản lý linh kiện thay thế (Spare Parts)
- Tích hợp AI (Google Gemini)
- Portal tự phục vụ cho người dùng cuối
- Agent tự động quét tài sản trên mạng

2. Kiến Trúc Tổng Thể





3. Nền Tảng Công Nghệ (Tech Stack)

3.1 Backend

Công nghệ	Phiên bản	Vai trò
Node.js	22 (Alpine)	Runtime chạy server
Next.js	15.1	Framework fullstack (App Router)
TypeScript	5.7	Ngôn ngữ lập trình chính
Prisma	6.x	ORM kết nối CSDL, migration, type-safe queries
PostgreSQL	16 (Alpine)	Cơ sở dữ liệu quan hệ chính

3.2 Frontend

Công nghệ	Phiên bản	Vai trò
React	19	Thư viện UI (Server & Client Components)
Radix UI	Mới nhất	Bộ component accessible (Dialog, Select, Toast, Tabs...)
Tailwind CSS	3.4	Utility-first CSS framework
TanStack Table	8.20	Bảng dữ liệu nâng cao (sort, filter, pagination)
Recharts	2.15	Biểu đồ thống kê Dashboard
Lucide React	0.468	Bộ icon SVG
next-themes	0.4	Hỗ trợ Dark/Light mode

3.3 State Management & Data Fetching

Công nghệ	Vai trò
SWR (2.5)	Data fetching với cache, revalidation, real-time sync
Zustand (5.0)	Global state management nhẹ
react-hook-form (7.54)	Quản lý form hiệu suất cao
Zod (3.24)	Schema validation cho form & API

3.4 Bảo Mật (Security)

Công nghệ	Vai trò
jose (5.9)	JWT token tạo & xác thực
argon2 (0.45)	Băm mật khẩu cấp độ quân sự (primary)
bcryptjs (2.4)	Băm mật khẩu (fallback)
selfsigned (5.5)	Tự tạo chứng chỉ SSL cho HTTPS
kdbxweb (2.1)	Quản lý vault mật khẩu (KeePass format)

3.5 Xử Lý File & Tài Liệu

Công nghệ	Vai trò
busboy (1.6)	Upload file multipart/form-data
exceljs (4.4)	Xuất/nhập file Excel (.xlsx)

Công nghệ	Vai trò
docx (9.7)	Tạo file Word (.docx)
mammoth (1.12)	Đọc file Word (.docx)
pdfjs-dist (3.11)	Đọc file PDF
archiver (8.0)	Nén file ZIP
react-dropzone (14.3)	Kéo thả upload file

3.6 Email

Công nghệ	Vai trò
nodemailer (9.0)	Gửi email (SMTP outbound)
imapflow (2.0)	Nhận email (IMAP inbound)
mailparser (3.9)	Phân tích nội dung email

3.7 QR Code & Barcode

Công nghệ	Vai trò
html5-qrcode (2.3)	Quét QR/barcode bằng camera
qrcode (1.5)	Tạo mã QR cho tài sản

3.8 AI & Tích Hợp

Công nghệ	Vai trò
@google/generative-ai (0.24)	Tích hợp Google Gemini AI (chatbot, phân tích)

3.9 Desktop

Công nghệ	Phiên bản	Vai trò
Electron	43.4	Đóng gói ứng dụng desktop (Windows/Mac/Linux)

4. Cách Hệ Thống Chạy

4.1 Custom Server (server.js)

Hệ thống **không** dùng `next start` mặc định mà sử dụng **custom server** (`server.js`) với các tính năng:

- 1. **Dual Protocol:** Chạy đồng thời HTTP (port 3001) và HTTPS (port 3443)
- 2. **Auto SSL:** Tự động tạo chứng chỉ SSL self-signed khi lần đầu khởi động
- 3. **Static File Serving:** Phục vụ trực tiếp file uploads với cache 1 năm
- 4. **No-Cache Control:** Tự động gắn header no-cache cho HTML, API, RSC responses
- 5. **Memory Allocation:** `--max-old-space-size=4096` (4GB RAM cho Node.js)
- 6. **Auto-detect Mode:** Tự phát hiện DEVELOPMENT/PRODUCTION dựa trên `.next/BUILD_ID`
- 7. **Error Recovery:** Bắt `uncaughtException` & `unhandledRejection` để tránh crash

4.2 Background Automation Engines

Server tích hợp 4 engine chạy nền tự động, **không cần cron job bên ngoài**:

Engine	Chu kỳ	Mô tả
 Alert Scanner	Mỗi 1h (1 lần/ngày)	Quét cảnh báo: tài sản hết bảo hành, giấy phép sắp hết hạn, bảo trì đến hạn
 Email-to-Ticket	Mỗi 2 phút	Đọc hòm thư IMAP, tự tạo ticket từ email gửi đến
 Auto-Close	Mỗi 6h	Tự đóng ticket đã resolved quá thời gian quy định
 Maintenance	Mỗi 12h	Tạo ticket bảo trì định kỳ theo lịch đã cấu hình

4.3 Quy Trình Khởi Động

- 1. Kiểm tra `.next/BUILD_ID` → xác định DEV hoặc PRODUCTION
- 2. Tạo/đọc SSL certificate (`.certificates/`)
- 3. `app.prepare()` → khởi tạo Next.js
- 4. Khởi động HTTP Server (`:3001`)
- 5. Khởi động HTTPS Server (`:3443`)
- 6. Sau 30-75s → Kích hoạt 4 Background Engines

5. Các Phương Thức Triển Khai (Deployment)

5.1 Docker (Khuyến nghị cho Production)

```
# Khởi chạy toàn bộ stack (PostgreSQL + App)
docker-compose up -d
```

```
# Chỉ build lại app
docker-compose up -d --build app
```

Docker Compose bao gồm:

- **PostgreSQL 16 Alpine** với health check tự động
- **App container** (Node.js 22 Alpine) với multi-stage build
- Persistent volumes cho database (`itsm_postgres_data`) và uploads (`itsm_uploads_data`)
- Tự động chạy Prisma migration qua `docker-entrypoint.sh`

5.2 Bare Metal / VM

```
# 1. Cài đặt Node.js 22+ & PostgreSQL 16+
# 2. Clone và cài đặt
git clone https://github.com/takien26/Simply-it-community.git
cd Simply-it-community
npm install

# 3. Cấu hình .env
DATABASE_URL="postgresql://user:pass@localhost:5432/it_asset_db"
JWT_SECRET="your-secret-key"

# 4. Khởi tạo database
npx prisma migrate deploy
npx prisma db seed

# 5. Build và chạy
npm run build
npm start # → node --max-old-space-size=4096 server.js
```

5.3 Electron Desktop App

```
npm run desktop # → electron electron/main.js
```

Chạy như ứng dụng desktop native trên Windows, macOS, Linux. Server nhúng trong app, truy cập qua localhost.

5.4 Development Mode

```
npm run dev # → next dev (hot-reload, on-demand compile)
```

6. Các Module Chức Năng

6.1 Dashboard (17 Module Frontend)

#	Module	Mô tả
1	Dashboard	Tổng quan thống kê, biểu đồ tài sản & ticket
2	Assets	Quản lý tài sản CNTT (CRUD, gán, kiểm kê, audit)
3	Tickets	Helpdesk / yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật
4	Licenses	Quản lý giấy phép phần mềm (seats, hạn sử dụng)
5	Services	Quản lý dịch vụ CNTT
6	Spare Parts	Quản lý linh kiện thay thế (xuất/nhập kho)
7	Users	Quản lý người dùng, phân quyền
8	Categories	Danh mục phân loại tài sản
9	Passwords	Vault mật khẩu (KeePass format)
10	Documents	Quản lý tài liệu đính kèm
11	Incidents	Quản lý sự cố (liên kết ticket)
12	Approvals	Quy trình duyệt yêu cầu
13	Knowledge Base	Cơ sở tri thức (KB)
14	Floor Maps	Bản đồ vị trí tài sản
15	Portal	Portal tự phục vụ cho người dùng cuối
16	Discovery	Khám phá & quét tài sản trên mạng
17	Settings	Cấu hình hệ thống

6.2 API Backend (51 Module API)

Hệ thống cung cấp **51 module API RESTful**, bao gồm:

- **CRUD cơ bản:** assets, tickets, licenses, services, users, categories, documents, passwords, spare-parts, incidents, vendors, companies, locations, currencies
 - **Nghệ vụ nâng cao:** approvals, audit-campaigns, routing-rules, support-queues, support-teams, canned-responses, maintenance-schedules, projects, problems
 - **Tự động hóa:** cron (alert-scanner, email-inbound, ticket-auto-close, maintenance), auto-scan, discovery, webhooks
 - **AI & Tích hợp:** ai, chatbot, email, notifications, realtime
 - **Import/Export:** import, export, upload, scan (QR/barcode)
 - **Hệ thống:** auth, roles, permissions, settings, system, master-data, search, reports, scripts
-

7. Bảo Mật

7.1 Xác Thực (Authentication)

- **JWT Token** (jose) với thời hạn cấu hình (mặc định 7 ngày)
- **Argon2** – thuật toán băm mật khẩu mạnh nhất hiện nay (memory-hard)
- **bcryptjs** – fallback cho môi trường không hỗ trợ native argon2

7.2 Phân Quyền (Authorization)

- Hệ thống **RBAC** (Role-Based Access Control)
- Module **roles** & **permissions** quản lý quyền chi tiết
- Middleware kiểm tra quyền trên mỗi API route

7.3 Truyền Tải (Transport)

- HTTPS tự động với chứng chỉ self-signed
- Hỗ trợ SAN (Subject Alternative Names) cho localhost, IP nội bộ
- **No-cache headers** cho API & HTML responses (chống cache dữ liệu nhạy cảm)

7.4 Vault Mật Khẩu

- Lưu trữ mật khẩu theo chuẩn **KeePass** (kdbxweb)
- Mã hóa AES-256 cho dữ liệu vault

7.5 Upload & File

- Validate file upload qua **busboy** (kiểm tra MIME type, kích thước)
- Path traversal protection trên static file serving

8. Điểm Ưu Việt & Khác Biệt

✓ Mã Nguồn Mở (Apache-2.0)

- Miễn phí sử dụng cho doanh nghiệp
- Có thể tùy chỉnh, mở rộng theo nhu cầu
- Không phụ thuộc vendor, không bị lock-in

✓ All-in-One (Tất cả trong một)

- ITAM + Helpdesk + Incident + Maintenance + Password Vault + KB + Document + Spare Parts
- Không cần mua nhiều phần mềm riêng lẻ
- Một giao diện thống nhất cho mọi nghiệp vụ IT

✓ Tự Động Hóa Cao

- **Email-to-Ticket:** Tự tạo ticket từ email gửi đến (mỗi 2 phút)
- **Auto-Close:** Tự đóng ticket hết hạn

- **Alert Scanner:** Cảnh báo tài sản hết bảo hành, giấy phép hết hạn
- **Recurring Maintenance:** Tự tạo lịch bảo trì định kỳ
- **Auto-Scan Agent:** PowerShell agent quét phần cứng/phần mềm trên máy tính

✓ Multi-Platform

- **Web:** Truy cập qua trình duyệt (mọi thiết bị)
- **Desktop:** Ứng dụng Electron native (Windows/Mac/Linux)
- **Mobile:** HTTPS + camera QR scan
- **Docker:** Triển khai container hóa

✓ Tích Hợp AI (Google Gemini)

- AI Chatbot hỗ trợ kỹ thuật
- Phân tích thông minh dữ liệu tài sản
- Gợi ý giải pháp cho ticket

✓ Hiệu Suất Cao

- **React 19 Server Components:** Render phía server, giảm JavaScript gửi client
- **SWR Cache + Optimistic UI:** Xóa/thêm dữ liệu tức thì, không chờ API
- **TanStack Table:** Bảng hàng nghìn dòng mượt mà
- **4GB Memory Allocation:** Xử lý dữ liệu lớn không bị crash

✓ Developer Experience

- **TypeScript end-to-end:** Type-safe từ database → API → UI
- **Prisma ORM:** Migration tự động, type-safe queries, studio GUI
- **Hot Reload:** Development mode với instant refresh
- **Database Tools:** Seed, studio, reset, restore tích hợp sẵn

✓ Dễ Triển Khai

- **Docker Compose:** Một lệnh chạy toàn bộ stack
- **Auto SSL:** Không cần cấu hình chứng chỉ thủ công
- **Auto Migration:** Database tự cập nhật schema khi deploy
- **Zero External Dependencies:** Không cần Redis, message queue, hay cron daemon

9. Yêu Cầu Hệ Thống

Tối Thiểu

Thành phần	Yêu cầu
CPU	2 cores
RAM	4 GB

Thành phần	Yêu cầu
Disk	20 GB SSD
OS	Windows 10+, Ubuntu 20.04+, macOS 12+
Node.js	22+
PostgreSQL	16+

Khuyến Nghị (Production)

Thành phần	Yêu cầu
CPU	4 cores
RAM	8 GB
Disk	100 GB SSD
Docker	24+ với Docker Compose v2

10. Cấu Trúc Thư Mục Dự Án

```
simply-it-community/
├─ prisma/                # Schema CSDL & migrations
│  └─ schema.prisma      # Định nghĩa 40+ models
│  └─ seed.ts            # Dữ liệu mẫu ban đầu
│  └─ migrations/        # Lịch sử migration
├─ public/
│  └─ uploads/           # File upload từ người dùng
├─ src/
│  └─ app/
│     └─ (auth)/          # Trang đăng nhập/đăng ký
│     └─ (dashboard)/    # 17 module dashboard
│     └─ api/             # 51 module API routes
│     └─ portal/          # Portal người dùng cuối
│     └─ scan/            # Trang quét QR/barcode
│  └─ components/        # React components tái sử dụng
│  └─ hooks/             # Custom React hooks
│  └─ lib/               # Utilities, Prisma client, auth
│  └─ stores/            # Zustand stores
├─ server.js             # Custom HTTP/HTTPS server
├─ Dockerfile            # Multi-stage production build
├─ docker-compose.yml    # Stack đầy đủ (DB + App)
├─ docker-entrypoint.sh  # Auto migration khi deploy
└─ next.config.ts        # Cấu hình Next.js
```

```
|─ tailwind.config.ts      # Cấu hình Tailwind CSS
|─ package.json            # Dependencies & scripts
```

11. Scripts Có Sẵn

```
npm run dev      # Chạy development (hot-reload)
npm run build    # Build production
npm start        # Chạy production server
npm run desktop  # Chạy Electron desktop app
npm run lint     # Kiểm tra lỗi code
npm run db:generate # Tạo Prisma Client
npm run db:migrate # Chạy migration
npm run db:push   # Đẩy schema lên DB (không migration)
npm run db:seed   # Tạo dữ liệu mẫu
npm run db:studio # Mở Prisma Studio GUI
npm run db:reset  # Reset toàn bộ database
npm run db:restore-dir # Khôi phục từ backup
```

12. Tổng Kết

Simply IT Community Edition là giải pháp **ITAM & Helpdesk mã nguồn mở** hiện đại, được xây dựng trên stack công nghệ tiên tiến nhất (Next.js 15 + React 19 + TypeScript + Prisma + PostgreSQL). Với thiết kế **all-in-one**, hệ thống tự động hóa cao, multi-platform, và tích hợp AI, Simply IT CE là lựa chọn lý tưởng cho các tổ chức muốn:

- **Tiết kiệm chi phí:** Mã nguồn mở, không phí license
- **Triển khai nhanh:** Docker Compose một lệnh
- **Tùy chỉnh linh hoạt:** TypeScript end-to-end, kiến trúc module rõ ràng
- **Mở rộng dễ dàng:** API RESTful 51 module, sẵn sàng tích hợp

Tài liệu này được tạo tự động bởi Simply IT Team.

© 2026 Simply IT Community Edition - Apache-2.0 License